

元素周期表与周期律

1 元素周期表与元素周期律

学习目标

对齐考纲：§04 元素周期律和元素周期表

考纲条目	学完本讲你应能
§04 元素周期律和元素周期表	能根据鲍林能级组划分解释元素周期表的周期结构，判断元素所在的周期、族和区；能比较原子半径大小 (三种半径定义的选择与判断)；能运用有效核电荷和电子排布原理系统解释原子半径、电离能、电子亲和能、电负性的周期性变化趋势；能准确指出并解释周期律中的关键反常点 (IIA/IIIA、VA/VIA 电离能倒置；F/Cl 电子亲和能反常)；能用镧系收缩解释第二、第三过渡系同族元素性质相似的原因；能用对角线规则解释 Li-Mg、Be-Al、B-Si 的化学相似性；能通过电离能、电负性等数据推断未知元素在周期表中的位置与族属；能用 Allred-Rochow 电负性标度定性理解 Z^* 与电负性的关系；能用惰性电子对效应解释 Tl(I)/Pb(II)/Bi(III) 的稳定性

原子结构告诉我们电子怎样排布，元素周期律则进一步告诉我们：这种排布会怎样决定原子半径、电离能、电负性、常见价态与化学性质。两者连起来，周期表才真正变成能用于判断元素行为的工具。

一、元素周期表的结构

周期表并不是单纯按现象排出来的经验表。Moseley 定律直接证明：决定周期律根本次序的是原子序数，也就是核电荷数，而不是相对原子质量。

Moseley 定律 (1913)：用不同元素作 X 射线靶材，发现特征 X 射线频率 ν 与原子序数 Z 之间存在线性关系：

$$\sqrt{\nu} = a(Z - b)$$

其中 a 、 b 为常数 (b 取决于被击出的电子层, 对 K 线 $b \approx 1$)。

历史意义: Moseley 定律证明了周期表中元素的排列顺序应以**核电荷数 (原子序数)** 而非原子量为依据, 从根本上解释了周期律的物理本质。

1.1 周期—能级组的划分

元素周期表的周期划分依据是鲍林近似能级图中的**能级组**。每个能级组对应一个周期。

周期	电子层数 n	能级组	填充轨道	元素数目	类型
一	1	第一能级组	1s	2	特短周期
二	2	第二能级组	2s 2p	8	短周期
三	3	第三能级组	3s 3p	8	短周期
四	4	第四能级组	4s 3d 4p	18	长周期
五	5	第五能级组	5s 4d 5p	18	长周期
六	6	第六能级组	6s 4f 5d 6p	32	特长周期
七	7	第七能级组	7s 5f 6d 7p	32(待定)	特长周期

周期与电子层数的对应关系: 周期数 = 最外层电子层主量子数 n 。即第 n 周期元素的最外层电子填充在 ns 和 np 轨道上 (过渡元素额外填充 $(n-1)d$ 或 $(n-2)f$ 轨道)。

元素数目等于能级组内轨道数的 2 倍: 每轨道最多容纳 2 个电子。第四能级组含 $4s(1) + 3d(5) + 4p(3) = 9$ 个轨道 $\rightarrow 9 \times 2 = 18$ 种元素。

1.2 族—价电子数决定族属

周期表 18 列, 划分为 **16 个族**: 7 个主族 (A)、7 个副族 (B)、1 个零族 (稀有气体)、1 个第 VIII 族 (8、9、10 列)。

主族元素 (s 区 + p 区): 族数 = 最外层价电子数 ($ns + np$ 电子数之和)。和为 8 时为零族 (稀有气体)。

副族元素 (d 区 + ds 区): - IIIB ~ VIIB 族: 族数 = 价电子数 ($(n-1)d + ns$ 之和) - IB 族: 价层电子构型 $(n-1)d^{10}ns^1$ - IIB 族: 价层电子构型 $(n-1)d^{10}ns^2$ - 第 VIII 族 (8、9、10 列): 价电子数 ≥ 8

过渡元素: 周期表中副族元素 (IIIB ~ IIB) 和第 VIII 族元素的总称。其共同特征是价电子排布中包含 $(n-1)d$ 轨道。

镧系与锕系: 第六周期 IIIB 族位置上填有 $_{57}\text{La} \sim _{71}\text{Lu}$ 共 15 种元素 (镧系); 第七周期对应位置有 $_{89}\text{Ac} \sim _{103}\text{Lr}$ 共 15 种元素 (锕系)。镧系元素和 Sc、Y 统称为**稀土元素**。

1.3 元素分区—价电子构型决定分区

根据最后一个电子填充的能级类型, 周期表元素分为五个区:

区	价电子构型	包含族	特征
s 区	$ns^{1\sim 2}$	IA、IIA	最外层为 s 电子; 碱金属和碱土金属
p 区	$ns^2np^{1\sim 6}$	IIIA ~ VIIA、零族	最外层有 p 电子

区	价电子构型	包含族	特征
d 区	$(n-1)d^{1\sim 10}ns^{0\sim 2}$	IIIB~VIIB、VIII 族	过渡元素；最后填 d 电子
ds 区	$(n-1)d^{10}ns^{1\sim 2}$	IB、IIB	d 轨道全满后填 s 电子
f 区	$(n-2)f^{0\sim 14}(n-1)d^{0\sim 2}ns^2$	镧系、锕系	内过渡元素；最后填 f 电子

关联知识点：元素周期律 # 价电子构型与族的关系 • 原子结构-超级充实版 (自学完整)#3.2 能级组与周期表的对应关系

d 区和 ds 区的区分不能只看“最后一个电子填到哪里”，还要看 d 轨道是否已经全满。d 区对应未全满或半满的 d 轨道；ds 区则是 d 轨道已满，再在最外层带 1-2 个 s 电子。

判定方法：写出基态原子电子排布 → 找出最后一个电子填入的能级 → 确定分区。示例：- Fe ($[\text{Ar}]3d^64s^2$)：最后一个电子填入 $3d$ → d 区 → 第四周期 VIII 族 - Cu ($[\text{Ar}]3d^{10}4s^1$)：最后一个电子填入 $4s$ ，但 $3d$ 已全满 → ds 区 → 第四周期 IB 族

The periodic table is color-coded as follows:

- s 区 (粉):** Groups 1 and 2, plus Helium (Group 18).
- p 区 (黄):** Groups 13 to 18.
- d 区 (蓝):** Groups 3 to 10.
- f 区 (绿):** Lanthanide and Actinide series, shown below the main table.

图 1：元素周期表分区与价电子构型的对应关系：s 区 (粉)、p 区 (黄)、d 区 (蓝)、f 区 (绿)

1.4 各区元素的化学性格

考纲里“元素分区”不只是会指认位置，还要求能把**电子构型差异**落到**化学性质差异**上。第一轮最常用的是下面这组“**区-结构-性质**”对应关系。

区	电子结构核心	常见化学性格	高频结论
s 区	最外层只有 1-2 个 s 电子	易失电子，金属性强，形成离子化合物的倾向强	碱金属常见 +1，碱土金属常见 +2；氧化物、氢氧化物多呈碱性
p 区	价层含 ns^2np^{1-6}	从金属跨到非金属，性质跨度最大	同周期从左到右：金属性减弱、非金属性增强，氧化物由碱性向酸性过渡

区	电子结构核心	常见化学性格	高频结论
d 区	(n-1)d 未充满	变价丰富，易形成配合物和有价离子，常有催化活性	Fe、Mn、Cr 等常有多个稳定氧化态；很多离子有顺磁性
ds 区	(n-1)d 已满，ns ¹⁻²	d ¹⁰ 构型使其与典型过渡元素略有不同	Cu、Ag、Au 常见 +1；Zn、Cd、Hg 常见 +2；配合物与沉淀题中常单独出现
f 区	(n-2)f 填充	性质彼此相似，高配位常见	镧系以 +3 最常见；“难分离”常和镧系收缩、半径接近有关

做题落点 1：s 区最像“强金属”；p 区最像“从金属过渡到非金属的大混合区”；d、f 区则更多考“变价、配位、磁性、颜色、半径接近”等结构化学特征。

做题落点 2：判断“某区元素典型化学行为”时，不要只背位置，要回到价电子构型。比如 d 区易出现多氧化态，本质上就是 ns 与 (n-1)d 能量接近；ds 区常表现出较稳定的 d¹⁰ 壳层，本质上是 d 轨道已满。

二、元素周期律

原子半径、电离能、电子亲和能和电负性是描述元素性质最常用的四个量。它们本质上都是电子排布在不同问题上的外在表现，所以这四类参数连起来看，才能真正读懂周期律。

元素的性质随原子序数递增而呈现周期性变化的规律称为**元素周期律**。其本质是核外电子排布的周期性。

关联知识点：元素周期律 • 原子半径 • 电离能 • 电负性

2.1 原子半径

三种半径定义

类型	定义	适用对象
共价半径	同种元素以共价单键结合时，两原子核间距的一半	非金属元素
金属半径	金属晶体中相邻原子核间距的一半	金属元素
范德华半径	相邻分子间靠分子间作用力接触时，两相同原子核间距的一半	稀有气体

同一元素三种半径的大小关系：范德华半径 > 金属半径 > 共价半径

离子半径——从哪里来？

离子半径没有“绝对值”——它依赖于参考基准。常用两套数据体系：

数据来源	基准假设	特点
Shannon 有效离子半径	$r(\text{O}^{2-}) = 140 \text{ pm}$, $r(\text{F}^-) = 133 \text{ pm}$	基于大量氧化物/氟化物晶体数据, 最权威
Pauling 离子半径	$r(\text{O}^{2-}) = 140 \text{ pm}$ (同上)	基于 III^2 等值面定义, 早期经典数据

不同文献的离子半径可能有 1–2 pm 差异, 这是因为拟合方法和实验数据来源不同。竞赛中一般使用 Shannon 数据。记住两个基准值即可: $r(\text{O}^{2-}) = 140 \text{ pm}$, $r(\text{F}^-) = 133 \text{ pm}$, 其他离子半径以此为参照推算。

周期性变化规律

同周期 (从左到右): 原子半径递减 (稀有气体除外)

原因: 电子层数相同, 核电荷数递增 $\rightarrow$ 有效核电荷 Z^* 增大 $\rightarrow$ 核对电子引力增强 $\rightarrow$ 半径减小。

有效核电荷 Z^* : 外层电子实际感受到的净正电荷, $Z^* = Z - \sigma$ (Z 为核电荷数, σ 为屏蔽常数)。内层电子对核电荷的“遮挡”作用称为**屏蔽效应** (shielding effect)—内层电子带负电, 抵消了部分核电荷对外层电子的吸引, 使外层电子实际感受到的正电荷小于核电荷数 Z 。 Z^* 越大, 核对外层电子引力越强, 半径越小。

同周期半径虽然总体递减, 但递减幅度并不均匀: 主族元素相邻常减小约 10 pm, 过渡元素约 5 pm, 镧系甚至不足 1 pm。原因是新增电子逐步填入更内层的 d、f 轨道, 屏蔽效应增强, 导致有效核电荷的增长被部分抵消。

过渡元素的半径变化幅度小于主族元素: 新增电子填入 $(n-1)d$ 内层轨道, 屏蔽效应较大, Z^* 增幅较小。

同主族 (从上到下): 原子半径递增

原因: 电子层数增加起主导作用, 虽然核电荷也增加, 但内层电子的屏蔽效应使 Z^* 增幅不明显。

深化方向: 有效核电荷 Z^* 的定量计算见 **原子结构-超级充实版 (自学完整) §2.3**(Slater 规则详细推导)。定性记住: $Z^* = Z - \sigma$, σ 是屏蔽常数。外层电子感受到的 Z^* 越大, 半径越小。

算一算: 同周期半径递减的定量感受 已知 Na 的原子半径 186 pm, Cl 的原子半径 99 pm。从 Na 到 Cl, 核电荷从 11 增加到 17, 半径却几乎减半。估算有效核电荷的变化:

- 用 Slater 规则粗略估算 Na 的 Z^* (3s 电子): $\sigma \approx 1.00 \times 2 + 0.85 \times 8 = 8.8$, $Z^* \approx 11 - 8.8 = 2.2$
- 估算 Cl 的 Z^* (3p 电子): $\sigma \approx 1.00 \times 2 + 0.85 \times 8 + 0.35 \times 6 = 10.9$, $Z^* \approx 17 - 10.9 = 6.1$
- Z^* 从 2.2 增大到 6.1(约 2.8 倍), 半径从 186 pm 减小到 99 pm(约 0.53 倍) $\rightarrow$ 半径大致与 $1/Z^*$ 成正比

这个估算让你直观感受到: 半径变化的主要驱动力不是核电荷多了几个, 而是有效核电荷翻了几倍。

镧系收缩

定义: 镧系元素 ($_{57}\text{La} \sim _{71}\text{Lu}$) 的原子半径和离子半径随原子序数增大而逐渐减小的现象。

原因：新增电子填入 4f 轨道 (外数第三层)， f 电子对核电荷的屏蔽不充分 $\rightarrow$ 有效核电荷逐渐增大 $\rightarrow$ 核对最外层电子吸引力增强 $\rightarrow$ 半径逐渐减小 (整个镧系仅减小约 9 pm)。

镧系收缩直接导致以下后果：1. **第二、第三过渡系同族元素半径相近：**如 Zr(160 pm) 与 Hf(159 pm)、Nb(146 pm) 与 Ta(146 pm)、Mo(139 pm) 与 W(139 pm)——半径几乎相等，导致化学性质极为相似，分离困难 2. **镧系元素间分离困难：**15 种元素半径相近，化学性质相似 3. **第三过渡系电离能普遍偏高：**半径与第二过渡系相近但核电荷大增

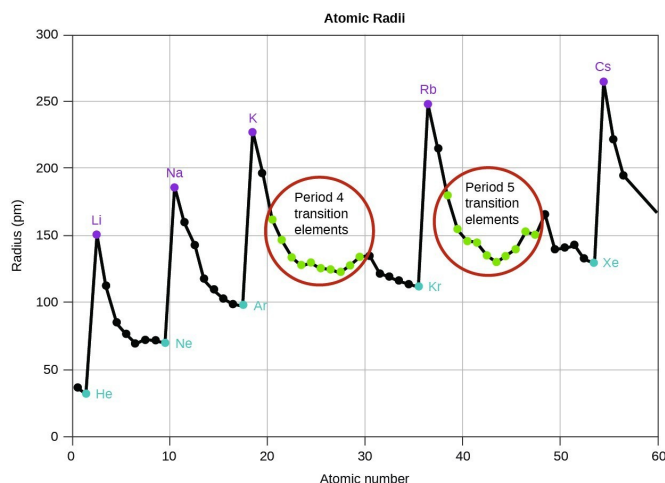


图 2：元素原子半径变化趋势，第五/六周期同族半径重合为镧系收缩直接证据

镧系收缩定量数据： Ln^{3+} 离子半径从 La^{3+} 到 Lu^{3+} 持续减小，总收缩约 17 pm——因此第五、六周期同族过渡金属半径几乎相等。

Ln^{3+}	r (pm)	Ln^{3+}	r (pm)	Ln^{3+}	r (pm)
La^{3+}	103.2	Gd^{3+}	93.8	Er^{3+}	89.0
Ce^{3+}	101.0	Tb^{3+}	92.3	Tm^{3+}	88.0
Pr^{3+}	99.0	Dy^{3+}	91.2	Yb^{3+}	86.8
Nd^{3+}	98.3	Ho^{3+}	90.1	Lu^{3+}	86.1

典型对比： $\text{Zr}(160 \text{ pm}) \approx \text{Hf}(159 \text{ pm})$ 、 $\text{Nb}(146 \text{ pm}) \approx \text{Ta}(146 \text{ pm})$ 、 $\text{Mo}(139 \text{ pm}) \approx \text{W}(139 \text{ pm})$ ——第五、第六周期同族元素半径几乎不变，化学性质极为相似，自然界中共生、分离困难。

2.2 电离能

电离能最直接反映原子失电子的难易程度，因此既能判断金属性强弱，也能通过逐级电离能的突变位置反推出价电子数和族属。

定义：基态气态原子失去一个电子成为一价气态正离子所需的最低能量，称为第一电离能 I_1 。依次有 $I_2, I_3, \dots$ 。同一元素各级电离能： $I_1 < I_2 < I_3 < \dots$ (失去电子后 Z^* 增大，剩余电子受核吸引更强)。

关联知识点：电离能 (详细定义 + 数据表 + 突变推断方法)

周期趋势

同周期 (从左到右)： I_1 总体递增，稀有气体最大。

同主族 (从上到下)： I_1 总体递减 (电子层数增加 $>$ 核电荷增加)。

副族：第三过渡系 I_1 明显大于第二过渡系 (镧系收缩 $\rightarrow$ 半径相近但核电荷大增)。

关键反常点

反常	数据对比 (kJ/mol)	原因
IIA > IIIA	Be(900) > B(801); Mg(738) > Al(578)	IIA 族 ns^2 全满稳定; IIIA 族失一个 np 电子后得 ns^2 稳定构型
VA > VIA	N(1402) > O(1314); P(1012) > S(1000)	VA 族 np^3 半满稳定; VIA 族失一个电子后得 np^3 半满构型
Mn > 相邻元素	Mn(717) > Cr(653)	Mn 的 $3d^5$ 半满构型稳定
Zn > 相邻元素	Zn(906) > Cu(746)	Zn 的 $3d^{10}$ 全满构型稳定

比较电离能时, 先看被移走的是 s 电子、 p 电子还是成对电子, 再看整体周期趋势。IIA/IIIA 与 VA/VIA 的反常都说明: 电子排布稳定性有时比“核电荷从左到右增加”更重要。

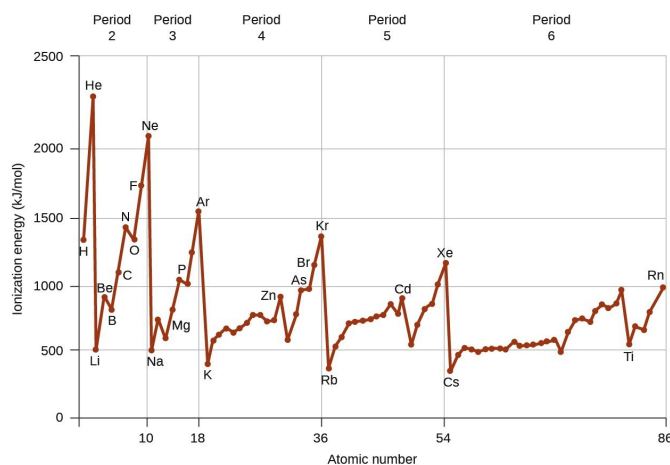


图 3: 第一电离能周期性变化, 箭头标出 IIA/IIIA 与 VA/VIA 两处关键反常

关联知识点: 电离能 # 关键反常点 (完整反常清单 + 电子排布解释)

算一算: 用电离能数据推断族属 已知某元素 $I_1 \sim I_5$ (kJ/mol) = 786, 1580, 3230, 4360, 16000

四步推断法: 1. 计算各步增幅: $I_2/I_1 = 2.0\times$, $I_3/I_2 = 2.0\times$, $I_4/I_3 = 1.4\times$, $I_5/I_4 = 3.7\times$. 找到剧增点: $I_4 \rightarrow I_5$ 突增 $\rightarrow$ 失去 4 个电子后达到稳定构型 3. 价电子数 = 剧增前已失去的电子数 = 4 $\rightarrow$ **IVA 族** 4. 若该元素为第三周期 $\rightarrow$ Si([Ne]3s²3p²)

练习: 某元素 $I_1 \sim I_4 = 578, 1817, 2745, 11575$, 推断族属。(答案见 § 八)

电离能突变的应用

电离能数据可作为元素推断的核心工具: $I_n \rightarrow I_{n+1}$ 剧增处 $\rightarrow$ 失去第 n 个电子后达到稀有气体稳定构型 $\rightarrow$ 该元素有 n 个价电子 $\rightarrow$ 族属可确定。

用逐级电离能判断主族价电子数时, 通常按三步走: 1. 计算相邻电离能之比 I_{n+1}/I_n , 找出突增位置。2. 突增前已经移走的电子数, 就是该原子的主族价电子数。3. 若相邻两级电离能相差约 2.5-3 倍以上, 通常就可以视为明显突变。> **Step 4:** 结合其他信息 (周期、原子量等) 确定具体元素。> > | 族 | 价电子 | 突变位置 | 示例 (Mg) | > | :—: | :—: | :—: | :—: | > | IA | 1 | $I_1 \rightarrow I_2$ 剧增 | Na: 496, **4562** kJ/mol $\rightarrow$ 1 个价电子 | > | IIA | 2 | $I_2 \rightarrow I_3$ 剧增 | Mg: 738, 1451, **7733** $\rightarrow$ 2 个价电子 | > | IIIA | 3 | $I_3 \rightarrow I_4$ 剧增 | Al: 578, 1817, 2745, **11577** $\rightarrow$ 3 个价电子 | > | VA | 5 | $I_5 \rightarrow I_6$ 剧增 |

P: 1012, 1907, 2914, 4964, **6274** → 注意 I_6 相对不大! | > > **陷阱提醒**: 过渡元素的逐级电离能没有单一突变点 (因为 ns 和 $(n-1)d$ 电子能量接近), 不能简单用上述方法判断族属。此法主要适用于主族元素。

示例: 某元素 $I_1 \sim I_4$ (kJ/mol) = 580, 1815, 2740, 11600 - $I_3 \rightarrow I_4$ 剧增 (4.2 倍) → 失去 3 个电子后达稳定构型 → 3 个价电子 → **IIIA 族**

过渡元素电离时, 通常先失去最外层 ns 电子, 再失去 $(n-1)d$ 电子, 这与中性原子的填充顺序正好相反。

	填充顺序	电离顺序
第一过渡系	先 4s 后 3d	先失 4s 后失 3d

例: $\text{Fe} ([\text{Ar}] 3d^6 4s^2) \rightarrow \text{Fe}^{2+} ([\text{Ar}] 3d^6 4s^0) \rightarrow \text{Fe}^{3+} ([\text{Ar}] 3d^5 4s^0)$

物理原因: 中性原子中 4s 钻穿效应强 → 4s 先填; 但电离后离子有效核电荷增大, 3d 能量显著低于 4s (n 对能量的影响成为主导), 因此 4s 电子先失去。

[!warning] 易错提醒很多同学以为“先填的先出”, 实际是“最外层的先出”。记住: **电离看的是谁在外面 (n 最大), 不是谁先进去的。**

2.3 电子亲和能

定义: 基态气态原子获得一个电子成为一价气态负离子所放出的能量, 称为第一电子亲和能 E_1 。正值表示放热 (通常情况), 负值表示吸热。

注意: 电子亲和能并非所有元素都有实验值 (如稀有气体、Be、N 的 E_1 为负值或不可测)。

周期趋势

同周期 (从左到右): E_1 总体递增 (非金属性增强)。

同主族 (从上到下): E_1 总体递减 (半径增大, 核对外来电子的引力减弱)。

关键反常点

反常	数据对比 (kJ/mol)	原因
Cl > F	Cl(349) > F(328)	F 原子半径过小, 电子云密度过高, 额外引入电子时电子间排斥增大
S > O	S(200) > O(141)	同上 (O 的半径小, 电子排斥大)

“非金属性越强, 电子亲和能越大”并不是绝对规律。F 的非金属性强于 Cl, 但 F 原子半径过小, 额外电子进入时电子-电子排斥更强, 所以 Cl 的第一电子亲和能反而更大。

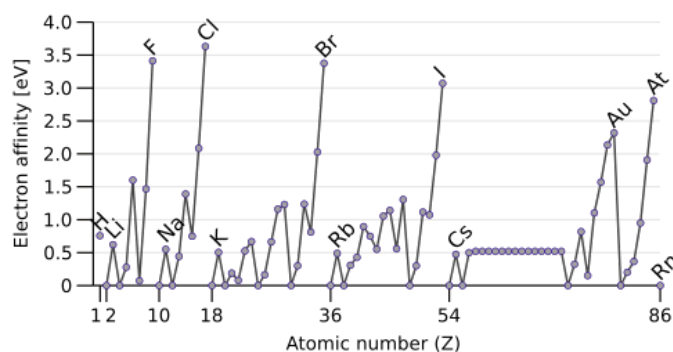


图 4: 电子亲和能变化, 卤素最大, 稀有气体及 IIA/VA 族最小, 注意 $\text{Cl} > \text{F}$ 反常

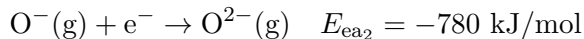
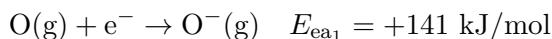
关联知识点: 元素周期律 # 电子亲和能反常

第一与第二电子亲和能——为什么 O^{2-} 只能在晶体中存在?

第一电子亲和能: 中性原子获得第一个电子, 通常放热 ($E_{\text{ea}1} > 0$), 因为电子受核吸引。

第二电子亲和能: 负离子再获得第二个电子, 始终吸热 ($E_{\text{ea}2} < 0$), 因为负离子排斥外来电子, 需克服库仑斥力。

以氧为例:



气态 O^{2-} 、 S^{2-} 等二价负离子极不稳定, 因为第二个电子的加入强烈吸热; 只有晶格能或水合能足够大时, 这一吸热过程才能被补偿, 所以它们通常只在晶体或溶液环境中稳定存在。

2.4 电负性

电负性把原子结构和分子结构直接连了起来: 判断键型、键极性、偶极方向和分子极性, 都要从电负性差出发。

定义: 原子在分子中吸引成键电子对能力的相对量度。电负性越大的元素, 非金属性越强; 电负性越小的元素, 金属性越强。

主要标度

标度	提出者	方法	特征
Pauling 标度 χ_p	Pauling (1932)	由键能数据推算, 规定 $\chi_{\text{F}} = 3.98$	相对值, 最常用

Pauling 推导思路: 若 A-B 键纯属共价, 其键能应等于 $\sqrt{E_{\text{AA}} \cdot E_{\text{BB}}}$ (几何平均)。实测键能 E_{AB} 超出几何平均的部分 $\Delta = E_{\text{AB}} - \sqrt{E_{\text{AA}} \cdot E_{\text{BB}}}$ 反映了离子性贡献。Pauling 经验得出 $|\chi_{\text{A}} - \chi_{\text{B}}| = 0.102\sqrt{\Delta}$ (Δ 单位 $\text{kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$; 若 Δ 用 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 则为 $0.208\sqrt{\Delta}$), 由此建立了相对电负性标度。

Mulliken 标度 χ_M | Mulliken (1934) | $\chi_M = \frac{1}{2}(I + A)$ (I 电离能, A 电子亲和能, 单位 eV) | 绝对值, 有明确物理意义 | **Allred-Rochow 标度** | Allred-Rochow (1957) | $\chi_{\text{AR}} = 3590 \frac{Z^*}{r^2} + 0.744(r$

单位 pm)| 基于有效核电荷, 与 Pauling 标度高度相关 |

Mulliken 标度换算: $\chi_P \approx 1.35 \chi_M - 1.37$ (近似关系, 两种标度的零点不同)

算一算: 用 **Allred-Rochow** 公式估算电负性 已知 Na 的原子半径 186 pm, $Z^* \approx 2.2$:

$$\chi_{AR}(\text{Na}) = 3590 \times \frac{2.2}{186^2} + 0.744 = 3590 \times \frac{2.2}{34596} + 0.744 \approx 0.23 + 0.744 \approx 0.97$$

Pauling 标度中 Na 的电负性为 0.93 — 两种标度结果十分接近。

已知 Cl 的原子半径 99 pm, $Z^* \approx 6.1$, 试试估算 Cl 的 χ_{AR} :

$$\chi_{AR}(\text{Cl}) = 3590 \times \frac{6.1}{99^2} + 0.744 = 3590 \times \frac{6.1}{9801} + 0.744 \approx 2.23 + 0.744 \approx 2.98$$

Pauling 标度中 Cl 的电负性为 3.16 — 同样接近。这说明 **Allred-Rochow** 标度的本质就是把“有效核电荷 ÷ 半径²”映射到电负性。

三种电负性标度各有用途: Pauling 最常用于记忆和比较数据, Mulliken 直接连接电离能与电子亲和能, Allred-Rochow 则最适合建立“电负性来自有效核电荷与半径共同作用”的物理直觉。

周期趋势

同周期 (从左到右): 电负性**递增** (稀有气体除外)。**同主族 (从上到下):** 电负性**递减**。

H 2.1																	He —		
Li 1.0	Be 1.5													B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne —
Na 0.9	Mg 1.2													Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0	Ar —
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr —		
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe —		
Cs 0.7	Ba 0.9	La-Lu 1.1-1.2	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn —		

图 5: 元素电负性变化, F 最大, Cs 最小, 虚线框标示出半金属区域

规律: F(3.98) 电负性最大, Cs(0.79) 最小。金属电负性一般 < 2.0 , 非金属一般 > 2.0 。

电负性的应用

- 判断键型:** 电负性差值 $\Delta\chi < 1.7 \rightarrow$ 共价键为主; $\Delta\chi > 1.7 \rightarrow$ 离子键为主 (粗略估计)
- 判断氧化数:** 化合物中电负性大的元素显负氧化态
- 判断分子极性:** $\Delta\chi$ 越大, 键的极性越强

[!warning] 易错提醒同一元素在不同氧化态中电负性不同—氧化态越高, 电负性越大。如 $\text{Fe}(1.64) < \text{Fe}^{2+}(1.83) < \text{Fe}^{3+}(1.96)$ 。这是因为有效核电荷随氧化态升高而增大。

杂化方式也会影响电负性: **s 成分越高, 电负性越大**, 因此 $sp^3 C > sp^2 C > sp C$ 。原因是 s 轨道更靠近原子核, 电子受核吸引更强; 这也是炔氢比烷烃中的 C-H 更酸的结构根源。

2.5 四大参数趋势总表

参数	符号	同周期 (左)	同主族 (上)	主要反常
原子半径	r	↓ 减小	↑ 增大	稀有气体突增 (范德华半径)
第一电离能	I_1	↑ 增大 (整体)	↓ 减小	IIA > IIIA(s^2 全满); VA > VIA(p^3 半满)
电子亲和能	E_1	↑ 增大 (整体)	↓ 减小	F < Cl; O < S(半径过小)
电负性	χ	↑ 增大	↓ 减小	—

[!tip] 赵鑫光竞赛视角：元素推断的系统方法赵鑫光 Ch2 §2.6-2.7 给出了” 由性质 “的完整推理链，是解决元素推断综合题的核心方法论。

常见元素原子参数速查表

元素	r/pm	$I_1/(\text{kJ/mol})$	χ_{Pauling}	常见氧化态
H	37	1312	2.20	+1, -1
Li	152	520	0.98	+1
Be	112	900	1.57	+2
B	85	801	2.04	+3
C	77	1086	2.55	+4, -4
N	75	1402	3.04	-3, +5
O	73	1314	3.44	-2
F	72	1681	3.98	-1
Na	186	496	0.93	+1
Mg	160	738	1.31	+2
Al	143	578	1.61	+3
Si	117	786	1.90	+4
P	110	1012	2.19	+5, -3
S	104	1000	2.58	+6, -2
Cl	99	1251	3.16	-1, +7
K	227	419	0.82	+1
Ca	197	590	1.00	+2
Fe	126	762	1.83	+2, +3
Cu	128	745	1.90	+1, +2
Zn	134	907	1.65	+2
Br	114	1140	2.96	-1, +5
Ag	145	731	1.93	+1
I	133	1008	2.66	-1, +5

此表覆盖初赛常见元素。第二、三周期的 I_1 和 χ 趋势，以及 Fe/Cu/Zn 的常见参数，建议优先熟记。

三、周期反常现象

周期律不能只看平滑主趋势，更要看这些反常点。它们直接反映了电子排布稳定性、屏蔽效应、相对论效应和电荷密度等更深层因素。

3.1 对角规则

第二周期元素与同族其他元素性质差异显著，却与第三周期斜对角元素性质相似，此现象称为对角规则。

本质原因：电荷密度相近 (离子电荷/离子半径的比值相似) → 极化能力相似 → 化学性质相似。

关联知识点：元素周期律 # 对角线规则 vs 常规族规律

对角对	相似性表现
Li - Mg	1. 过量 O ₂ 中燃烧生成氧化物 (非过氧化物)；2. 直接与 N ₂ 反应生成氮化物 (Li ₃ N、Mg ₃ N ₂)；3. 氟化物/碳酸盐/磷酸盐难溶于水；4. 碳酸盐受热易分解；5. 易生成有机金属化合物
Be - Al	1. 金属/氧化物/氢氧化物均为两性；2. BeCl ₂ 、AlCl ₃ 为缺电子共价化合物，易升华；3. Be、Al 遇冷浓硝酸钝化；4. 盐易水解
B - Si	1. 均不形成简单阳离子；2. 易形成可燃性氢化物 (硼烷、硅烷)；3. 卤化物易水解

对角规则的根源不是“恰好排成对角线”，而是电荷密度相近。Li⁺ 和 Mg²⁺ 半径接近、单位体积内电荷密度也接近，因此极化能力和化学行为更相似；反而 Li⁺ 与同族 Na⁺ 的差别可能更大。

算一算：电荷密度对比验证对角规则

已知离子半径 Li⁺ 76 pm、Mg²⁺ 72 pm、Na⁺ 102 pm：- Li⁺ 电荷密度 = $1 / (4\pi \times 76^2 / 3) \approx 0.52$
- Mg²⁺ 电荷密度 = $2 / (4\pi \times 72^2 / 3) \approx 1.29$ - Na⁺ 电荷密度 = $1 / (4\pi \times 102^2 / 3) \approx 0.18$

Li⁺ 和 Mg²⁺ 的电荷密度确实比 Li⁺ 和 Na⁺ 更接近 (虽不是严格相等，但在极化能力上已足够相似以产生可比拟的化学行为)。

[!warning] 易错提醒 —“对角规则 = 性质完全相同”是错误的。对角规则只是电荷密度相近导致的趋势相似，并非等同。Li 和 Mg 在部分性质上相似，但在许多方面仍有本质差异 (如 Li 的氢氧化物为弱碱，Mg(OH)₂ 为中强碱；Li 的氟化物溶解度远小于 MgF₂)。

Li 的多种异常性质应优先从对角规则理解，而不是直接按典型碱金属性质处理。

3.2 第四周期非金属元素最高价态不稳定性

第四周期非金属元素 As、Se、Br 的最高价态不稳定。Br 是最典型例证—高溴酸 (HBrO₄) 直到 1968 年才被制备出来 ($\text{NaBrO}_3 + \text{XeF}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaBrO}_4 + 2\text{HF} + \text{Xe} \uparrow$)。

原因：第一过渡系的存在使这些元素的有效核电荷增大，达最高价态所需激发能量超过总键能增加。

第四周期 p 区元素高价态不稳定，本质上是 3d 电子屏蔽不充分，导致这些元素的有效核电荷异常偏大。判断这类性质时，不能只孤立看该元素本身，还要看到前面整段过渡系对它的牵连作用。

次级周期性——完整的因果链

“第四周期非金属高价态不稳定”与“第六周期惰性电子对效应”同属一个更大的框架——次级周期性。其完整因果链为：

d/f 区第一次出现 → 屏蔽差 → Z^* 偏高 → I 偏高 → 高价态氧化性增强

周期	屏蔽缺陷来源	电离能后果	典型化学表现	代表反应
第四周期	首次出现 3d ¹⁰ ，屏蔽差	4s 电离能偏高	Se(VI) > S(VI) 氧化性	浓热 H ₂ SeO ₄ 可氧化 Au(H ₂ SO ₄ 不行)
第六周期	首次出现 4f ¹⁴ ，屏蔽极差 + 相对论效应	6s 极难电离	Pb(IV) > Sn(IV) 氧化性；Tl(I) > Tl(III) 稳定性	PbO ₂ 、NaBiO ₃ 可氧化 Mn ²⁺ → MnO ₄ ⁻

次级周期性不是孤立现象，而是屏蔽效应、钻穿效应和相对论效应在周期表右下区域共同叠加的结果。第四周期主要受 3d 屏蔽不良影响，第六周期则进一步叠加了 4f 屏蔽缺陷与 6s 相对论收缩。

关联知识点：元素周期律 # 适用条件与限制 (过渡金属的叠加效应)

3.3 惰性电子对效应

定义：第六周期 p 区元素 (Tl、Pb、Bi) 不易显示最高族价，而倾向于以比最高族价小 2 的氧化态存在。如 Tl(I) > Tl(III)、Pb(II) > Pb(IV)、Bi(III) > Bi(V)。

本质：6s² 电子对因相对论效应而收缩，钻穿效应强，平均能量低，不易参与成键。

相对论效应的两步因果链：1. 重原子 ($Z > 70$) 核附近电子运动速度接近光速 → 电子相对论质量增大 → 内层 1s 轨道径向收缩 2. 内层 1s 收缩 → 所有 ns 轨道随之收缩 (正交性要求) → 6s 轨道尤其显著地收缩并降低能量 → 6s 电子更靠近核、更难被激发或电离

因此惰性电子对效应在第六周期最显著 (6s²)，而在第三、四周期几乎不存在 (3s²、4s² 的相对论收缩可忽略)。

惰性电子对效应说明，同族向下并不一定总是高价态更稳定。到了第六周期，相对论收缩使 6s² 更难参与成键，于是 Pb(II) 会比 Pb(IV) 更稳定，这实际上是相对论效应改写了原有周期趋势。

对比同族价态稳定性：- C: IV » II - Si: IV » II - Ge: IV > II - Sn: IV ≥ II - **Pb: II > IV** ← 临界反转点！

算一算：用惰性电子对效应解释异常现象

问题：已知 Tl(I) 的化合物比 Tl(III) 更稳定，而 Al(III) 的化合物比 Al(I) 更稳定。请用惰性电子对效应解释。

思路：Al 在第三周期 ($n = 3$)，3s² 电子对的钻穿效应和相对论收缩不明显，容易参与成键 → Al(III) 稳定。Tl 在第六周期 ($n = 6$)，6s² 电子对因相对论效应显著收缩 → 钻穿效应强 → 6s 电子能量低 → “不想”参与成键 → Tl(I) 稳定。

惰性电子对效应不是孤立现象，它和金的颜色、汞的液态一样，都是**相对论效应**在化学中的具体表现。

关联知识点：元素周期律 # 周期性趋势与反常 # 惰性电子对效应 • 原子结构-超级充实版 (自学完整)#3.7 次级周期性与化学中的周期律

3.4 氢的特殊性

氢在周期表中位置特殊，兼具多种族的特征：

类比对象	依据	差异
IA 族	$1s^1$ 最外层 1 个电子 $\rightarrow$ 可失电子成 H^+	H^+ 半径极小 ($1.5 \times 10^{-15} \text{ m}$)，性质与碱金属离子差异极大
VIIA 族	获得 1 个电子成 $H^- \rightarrow$ 稀有气体构型	H^- 半径大 (154 pm)，还原性强；电负性 (2.2) 远小于卤素
IVA 族	价电子半满 $\rightarrow$ 既可作氧化剂又可作还原剂	—

氢通常写在 IA 族上方，首先是因为它的价层构型为 $1s^1$ ，与 IA 族同样只有 1 个最外层电子；但它既能失电子形成 H^+ ，也能得电子形成 H^- ，还大量以共价键形式存在，因此不能简单等同于碱金属。

关联知识点：元素周期律 # 按金属性分类 • 原子结构-超级充实版 (自学完整)#3.7 次级周期性与化学中的周期律

3.5 常见误区

误区 1：“同周期从左到右电离能单调递增”—实际有 IIA/IIIA、VA/VIA 两处反常，根源是电子排布的稳定性 (s^2 全满、 p^3 半满额外稳定)。

误区 2：“电离能趋势与原子半径趋势完全相反”—大致相反但不是严格一一对应。电离能还受电子排布稳定性的影响 (如 $N > O$ 是半满稳定因素 $>$ 半径因素)。

误区 3：“镧系收缩仅影响镧系元素”—它的主要影响反而是使第二、第三过渡系同族元素半径相近、性质相似 (Zr/Hf、Nb/Ta、Mo/W)。这是竞赛高频考点。

误区 4：“对角规则 = 性质完全相同”—只是电荷密度相近导致的趋势相似，并非等同。Li 和 Mg 在部分性质上相似，但在许多方面仍有差异 (详见 §3.1)。

误区 5：“电子亲和能越大的元素非金属性越强”—大体正确但 $Cl > F$ 是反例。F 的非金属性最强，但电子亲和能 $Cl > F$ (源于 F 半径过小)。

误区 6：“电负性差值 > 1.7 一定是离子键”—这是粗略估计而非严格判据。如 HF 的 $\Delta\chi = 1.78 > 1.7$ 却是强极性共价键。键型判断除了看 $\Delta\chi$ ，还要考虑元素种类和分子结构。

四、典型例题

题目：比较下列各组原子/离子的半径大小，并说明判断依据：(1) Na 与 Mg；(2) Na^+ 与 F^- ；(3) Fe^{2+} 与 Fe^{3+} ；(4) Zr 与 Hf

(答案见 § 八 “典型例题答案”)

题目：解释以下电离能数据反常的原因：(1) 第一电离能 $\text{Be}(900) > \text{B}(801)$ (2) 第一电离能 $\text{N}(1402) > \text{O}(1314)$ (3) 第二电离能 $\text{O}^+(3388) > \text{F}^+(3374)$

(答案见 § 八 “典型例题答案”)

题目：元素 A 的 $I_1 \sim I_5$ (kJ/mol) 分别为：578, 1817, 2745, 11575, 14830。推断 A 的族属，并写出其基态电子排布式。

(答案见 § 八 “典型例题答案”)

题目：已知某元素基态原子的电子排布式为 $[\text{Xe}]4f^{14}5d^{10}6s^1$ 。判断：(1) 原子序数；(2) 周期、族、区；(3) 未成对电子数。

(答案见 § 八 “典型例题答案”)

题目：解释以下现象：(1) Zr 和 Hf 在自然界中总是共生，分离困难。(2) 第三过渡系元素的电离能普遍高于第二过渡系同族元素。

(答案见 § 八 “典型例题答案”)

题目：碳族元素 (IVA) 的常见氧化态变化规律为： $\text{C}(\text{IV}) > \text{C}(\text{II})$ ， $\text{Si}(\text{IV}) > \text{Si}(\text{II})$ ， $\text{Ge}(\text{IV}) > \text{Ge}(\text{II})$ ， $\text{Sn}(\text{IV}) \geq \text{Sn}(\text{II})$ ， $\text{Pb}(\text{II}) > \text{Pb}(\text{IV})$ 。请回答：

(1) 这一变化规律的名称是什么？

(2) 为什么到了 Pb 出现“反转”—Pb(II) 反而比 Pb(IV) 更稳定？

(3) 已知 Tl(IIIA 族，Pb 的相邻元素) 也有类似现象：Tl(I) 比 Tl(III) 更稳定。Bi(VA 族) 则表现为 $\text{Bi}(\text{III}) > \text{Bi}(\text{V})$ 。这些现象有何共同本质？

(答案见 § 八 “典型例题答案”)

五、拓展与联系

5.1 与竞赛真题的对接

考点	频率	说明
原子半径/电离能/电负性比较与反常解释	每年 2-3 题	IIA/IIIA、VA/VIA 反常为高频
电离能突变推断族属	每年 1 题	给定 $I_1 \sim I_4$ 数据推理

考点	频率	说明
元素推断 (排布)	每年 1-2 题	综合考查周期律应用
镧系收缩的化学后果	隔年 1 题	解释 Zr/Hf、Nb/Ta 的相似性和分离困难
对角规则	隔年 1 题	常与 Li、Be 的异常性质结合
惰性电子对效应	2-3 年 1 题	Pb(II) > Pb(IV) 的现象解释

5.2 跨专题联系

- 原子结构-超级充实版 (自学完整) → 电子排布知识是周期律理解的基础。重点关注：能级组与周期对应关系、价电子构型与族属判定
- 电离能 → 电离能数据表和突变推断方法 (元素推断的核心工具)
- 电负性 → 三种标度对比、键型判断应用、与分子极性的关系
- 原子半径 → 三种半径体系与周期趋势的详细数据
- 元素周期律 → KP 级别的完整周期律讨论 (含教学视角和常见误区)
- 专题-原子结构与元素周期律 → 专题级知识汇总 (对比表 + 综合例题)
- 原子结构 → 电子排布稳定性 → 周期反常、类比库 (入住退房)、常见错误 (周期律只背趋势不看反常)

5.3 深化方向

更深的定量处理，如 Slater 规则、次级周期性、Koopmans 定理和相对论效应，放到第二轮或第三轮专题中统一展开；本讲义先把第一轮最常用的趋势、反常点和推断方法讲清。

六、本节总结 · 速查

核心概念	关键规律	常见陷阱
周期表结构	周期 = 能级组，族 = 价电子数，区 = 最后填入能级	过渡元素价电子 = $(n-1)d + ns$ ，非仅最外层
原子半径	同周期 $\downarrow$ ($Z^*\uparrow$)，同族 $\uparrow$ ($n\uparrow$)	稀有气体用范德华半径，不可与共价半径直接比
电离能	同周期 $\uparrow$ (两处反常)，同族 $\downarrow$	IIA > IIIA (s^2 全满)，VA > VIA (p^3 半满)
电子亲和能	同周期 $\uparrow$ ，同族 $\downarrow$	Cl > F 是反例 (F 过小)
电负性	F 最大 (3.98)，Cs 最小 (0.79)	同一元素不同氧化态电负性不同； $\Delta\chi > 1.7$ 不一定是离子键
镧系收缩	镧系 15 种元素半径逐渐减小	主要影响是第二、第三过渡系同族相似
对角规则	Li-Mg, Be-Al, B-Si	性质相似 $\neq$ 等同，仅电荷密度相近
惰性电子对效应	第六周期 p 区低价稳定	Tl(I) > Tl(III); Pb(II) > Pb(IV)

核心概念	关键规律	常见陷阱
元素推断	电离能突变点 → 价电子数 → 族属	注意过渡元素的价电子包括 d 电子

七、练习题

以下习题选自《普通化学原理 (第 4 版)》第 11 章、《上海中学竞赛课程》第 1 分册及竞赛讲义。

1. [上海中学第 1 分册/2000 全国初赛] 1999 年人造元素丰收年, 得到第 114、116 和 118 号三个新元素。按已知原子结构规律: (a) 118 号元素应是第几周期第几族? 单质在常温常压下最可能呈什么状态 (气/液/固)? (b) 若合成第 166 号元素, 该元素应是第几周期第几族?

[易错点] 校勘注: 本题为 2000 年竞赛题, 第 (b) 问答案按当时的推算口径给出。以现今通行的超重元素周期推算 (第 8 周期含 8s/5g/6f/7d/8p 共 50 种元素, 118~168 号), 166 号应落在第 8 周期而非第 10 周期。此处保留原答案以存题目原貌, 引用时请以现代推算为准。

2. [普化原理 11-19] 比较以下各对原子或离子半径大小并简述理由: Ba 与 Sr、Sc 与 Ca、Zr 与 Hf、La 与 Gd、 S^{2-} 与 S、 Fe^{2+} 与 Fe^{3+} 、 Pb^{2+} 与 Sn^{2+} 。

3. [普化原理 11-20] F^{-} (133 pm)、 O^{2-} (140 pm)、 Na^{+} (102 pm)、 Mg^{2+} (72 pm)、 Al^{3+} (54 pm) 具有相同电子构型 ($1s^2 2s^2 2p^6$), 但离子半径依次减小。解释原因。

4. [普化原理 11-21] 解释以下电离能现象: (a) Na 的第一电离能小于 Mg, 但 Na 的第二电离能远大于 Mg; (b) Na^{+} 和 Ne 是等电子体, 为什么 I_1 差别较大? (c) Be 的 $I_1 \sim I_4$ 分别为 899、1757、14848、21007 kJ/mol, 为何 I_3 突然剧增?

5. [普化原理 11-23] 第二周期元素价层电子构型为 $2s^2 2p^1$ 、 $2s^2 2p^2$ 、 $2s^2 2p^3$ 、 $2s^2 2p^4$ 的四种元素中, 哪一个 I_1 最大? 哪一个最小? 说明理由。

6. [普化原理 11-22] (a) 计算 1.00 g 气态 Cl 原子完全转化为 Cl^{-} 时释放的能量 (已知 Cl 的电子亲和能为 349 kJ/mol); (b) 计算氢原子的电离能 (以 eV 为单位)。

7. [习题课 A6/普化原理 11 章] 解释以下第一电离能反常现象: (a) $B < Be$; (b) $O < N$; (c) $Al < Mg$ 。从电子排布角度给出系统解释。

8. [普化原理 11-24] 判断常温下以下气相反应能否自发发生: (a) $Na(g) + Rb^{+}(g) \rightarrow Na^{+}(g) + Rb(g)$; (b) $F^{-}(g) + Cl(g) \rightarrow Cl^{-}(g) + F(g)$; (c) $N^{+}(g) + O(g) \rightarrow N(g) + O^{+}(g)$ 。

9. [上海中学第 1 分册/2000 全国初赛改编] 某元素 X 的前五级电离能相对大小如下: I_1 较小, I_2 突然增大, 之后 I_3 、 I_4 、 I_5 依次增大但增幅平缓。已知 X 的原子序数 < 20 。(a) 推断 X 的元素符号并写出电子排布式; (b) X 与电负性最强的元素形成化合物, 写出该化合物的电子式。

10. [上海中学第 1 分册/第 30 届初赛改编] 对碱金属 Li、Na、K、Rb 和 Cs, 随着原子序数增加, 以下哪种性质的递变不是单调的? 简述原因。(a) 熔沸点; (b) 原子半径; (c) 晶体密度; (d) 第一电离能。

11. [习题课 C1/初赛讲义第 2 讲改编] 某元素 X 的基态原子有以下特征: 最高能级组中有 5 个电子, 有 3 个未成对电子, 第一电离能比相邻的左右元素都高。(a) 推断 X 并写出基态电子排布;

(b) 用 Slater 规则计算 X 的 3p 电子的 Z^* ; (c) 比较 X 与同族上一周期元素的第一电离能大小, 解释原因; (d) X 形成 X^{3+} 离子时, 与 X 同周期相邻的另一元素 Y 形成 Y^{2+} 离子, 比较 X^{3+} 和 Y^{2+} 的半径大小。

12. [上海中学第 1 分册/2003 全国初赛] 以下关于元素性质的说法中, 正确的是: (a) 电负性越大的元素, 其第一电离能也越大; (b) 同周期从左到右, 原子半径递减; (c) 同族从上到下, 第一电离能递减; (d) 过渡元素的离子半径随核电荷增加而单调递减。选择正确的选项并解释为什么错误选项不对。

13. [初赛讲义习题 2.9] 对卤族元素, 随着原子序数增加, 以下哪项递变不是单调的? 说明原因。选项: (a) 负离子半径; (b) 电负性; (c) 单质熔沸点; (d) 单质键能。

14. [初赛讲义习题 2.15] 已知 N_2 键解离能 946 kJ/mol, O_2 键解离能 498 kJ/mol; N 和 O 的 Pauling 电负性分别为 3.04 和 3.44。估算反应 $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$ 的焓变 ΔH 。(提示: 利用键能和电负性差估算键能的经验公式。)

八、参考答案

例 1 [周期律趋势判断]

比较组	结论	判断依据
Na 与 Mg	$Na > Mg$	同周期从左到右有效核电荷增大, 半径减小, 因此位于左侧的 Na 半径更大
Na^+ 与 F^-	$Na^+ < F^-$	二者电子层结构相同, 都是 10 电子; 等电子体中核电荷越大, 半径越小
Fe^{2+} 与 Fe^{3+}	$Fe^{2+} > Fe^{3+}$	同一元素形成更高正价离子时, 核对电子吸引更强, 半径更小
Zr 与 Hf	$Zr \approx Hf$	镧系收缩使 Hf 的半径与 Zr 几乎相同

例 2 [电离能反常解释]

(1) $Be > B$: Be 为 $1s^2 2s^2$, 2s 全满; B 为 $1s^2 2s^2 2p^1$, 失去 2p 电子更容易。

(2) $N > O$: N 为 $2p^3$ 半满稳定构型; O 为 $2p^4$, 已有一对电子配对, 排斥更大, 失去一个电子后反而变成半满更稳定。

(3) $O^+ > F^+$: O^+ 为 $2p^3$, 再次电离会破坏半满稳定; F^+ 为 $2p^4$, 失去一个电子后更接近半满, 因此相对更容易。

例 3 [电离能突变推断族属]

电离能数据	$I_1 = 578$	$I_2 = 1817$	$I_3 = 2745$	$I_4 = 11575$
递增幅度	—	$3.1\times$	$1.5\times$	$4.2\times$

- $I_3 \rightarrow I_4$ 出现明显突变, 说明失去 3 个电子后达到稳定构型。
- 价电子数为 3, 因此属于 **IIIA** 族。
- 数据与第三周期的 Al 完全吻合, 对应电子排布为 $[\text{Ne}]3s^23p^1$ 。

例 4 [元素分区判断]

- (1) 原子序数 = $54 + 14 + 10 + 1 = 79$, 元素为 **Au**。
- (2) 最高主量子数为 6, 因此在**第六周期**; 价层构型为 $(n-1)d^{10}ns^1$, 属于 **IB 族、ds 区**。
- (3) $6s^1$ 含 1 个未成对电子, 因此有 **1 个未成对电子**。

例 5 [镧系收缩应用]

- (1) Zr 与 Hf 半径极接近, 是镧系收缩的直接结果, 因此化学性质极为相似, 常共生且难分离。
- (2) 第三过渡系元素虽然与第二过渡系同族元素半径相近, 但核电荷更大, 因此有效核电荷更强, 电离能也通常更高。

例 6 [惰性电子对效应应用]

- (1) 这一规律称为 **惰性电子对效应**。
- (2) 到了 Pb, $6s^2$ 电子因相对论收缩而明显稳定, 不愿参与成键, 所以 Pb(II) 比 Pb(IV) 更稳定。
- (3) Tl(I) 优于 Tl(III)、Pb(II) 优于 Pb(IV)、Bi(III) 优于 Bi(V) 的共同本质, 都是重元素最外层 ns^2 电子对被异常稳定化, 更倾向保留下来。

7.1 基础巩固

1. [上海中学] (a) 118 号: 第 7 周期 0 族 (稀有气体), 常温常压下为**气态** (同族 He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn 均为气态)。166 号: 第 10 周期 VIII 族 (按已知排布规律推算)。

2. [普化原理 11-19] $\text{Ba} > \text{Sr}$ (同族从上到下半径递增); $\text{Ca} > \text{Sc}$ (同周期从左到右半径递减, Ca 在 Sc 左侧, Ca 金属半径约 197 pm $>$ Sc 约 162 pm); $\text{Zr} \approx \text{Hf}$ (镧系收缩使两者半径几乎相同); $\text{La} > \text{Gd}$ (镧系收缩使 Gd 半径更小); $\text{S}^{2-} > \text{S}$ (阴离子半径远大于原子); $\text{Fe}^{2+} > \text{Fe}^{3+}$ (失去更多电子后 Z^* 增大、半径缩小); $\text{Pb}^{2+} > \text{Sn}^{2+}$ (Pb 多一层 4f 电子)。

3. [普化原理 11-20] 电子构型相同时, 核电荷越大 $\rightarrow$ 对电子吸引力越强 $\rightarrow$ 半径越小。核电荷: $\text{F}(9) < \text{O}(8)$ 但 O^{2-} 多 1 电子排斥更大 $\rightarrow \text{O}^{2-} > \text{F}^-$; $\text{Na}(11) > \text{F}(9) \rightarrow \text{Na}^+ < \text{F}^-$; 依次类推。

4. [普化原理 11-21] (a) Na 的 $I_1 < \text{Mg}$: Na 的 $3s^1$ 失去 1 个电子即达 Ne 稳定构型; Mg 的 $3s^2$ 全满更稳定。Na 的 $I_2 \gg \text{Mg}$ 的 I_2 : Na^+ 已达 Ne 稳定构型 ($2s^22p^6$), 再失电子极难; Mg^+ 为 $3s^1$, 较易再失。(b) Na^+ 和 Ne 电子构型相同, 但 Na^+ 核电荷 (11) $>$ Ne (10), 核对电子吸引力更强 $\rightarrow I_1$ 更大。(c) Be 的 I_3 突跃: 前 2 个电子从 2s 失去后, 第 3 个电子需从 1s 内层 (已满的 He 核) 失去 $\rightarrow$ 跨越了能级组 $\rightarrow$ 能量突增。

5. [普化原理 11-23] $2s^22p^3$ (即 N) 的 I_1 最大— $2p^3$ 半满稳定构型, 交换能最大。在 $2s^22p^1$ (B)、

$2s^2 2p^2$ (C)、 $2s^2 2p^3$ (N)、 $2s^2 2p^4$ (O) 四种元素中, $2s^2 2p^1$ (即 B) 的 I_1 最小—2p 轨道上只有 1 个电子, 最容易失去。O 的 I_1 虽因配对排斥效应而小于 N, 但仍远大于 B 和 C。

6. [普化原理 11-22] (a) $1.00 \text{ g Cl} = 1.00/35.45 = 0.0282 \text{ mol}$, 释放能量 $= 0.0282 \times 349 = 9.84 \text{ kJ}$ 。(b) H 的 $I_1 = 13.6 \text{ eV}$ (即 Rydberg 能量)。

7.2 提高训练

7. [习题课 A6] (a) B(Be): B 的 $2p^1$ 电子比 Be 的 $2s^2$ 电子更容易失去 (2p 能量高于 2s, 且无全满稳定化); (b) $O < N$: N 的 $2p^3$ 半满稳定, 交换能最大; O 的 $2p^4$ 多一个电子产生配对排斥; (c) $Al < Mg$: 同理, Mg 的 $3s^2$ 全满稳定, Al 的 $3p^1$ 更易失去。

8. [普化原理 11-24] (a) $Na + Rb^+ \rightarrow Na^+ + Rb$: $\Delta E = I_1(Na) - I_1(Rb) = 496 - 403 = 93 \text{ kJ/mol} > 0 \rightarrow$ **不能自发** (Na 的 $I_1 > Rb$ 的 I_1)。 (b) $F^- + Cl \rightarrow Cl^- + F$: $\Delta E = -EA(Cl) + EA(F) = -349 + 328 = -21 \text{ kJ/mol} \rightarrow$ **能自发** (Cl 的电子亲和能 $> F$)。 (c) $N^+ + O \rightarrow N + O^+$: $\Delta E = I_1(O) - I_1(N) = 1314 - 1402 = -88 \text{ kJ/mol} \rightarrow$ **能自发** (O 的 $I_1 < N$)。

9. [上海中学] I_1 较小而 I_2 突增 $\rightarrow$ 1 个价电子 $\rightarrow$ **IA 族**。原子序数 $< 20 \rightarrow Na (Z = 11)$ 。电子排布: $[Ne]3s^1$ 。与电负性最强的元素 F 形成 NaF, 电子式: $Na^+[:F:]^-$ (F 周围 8 个电子)。

7.3 挑战题

10. [上海中学/第 30 届初赛] (a) 熔沸点: $Li > Na > K > Rb > Cs \rightarrow$ **单调递减 完成**。(b) 原子半径: **单调递增 [完成]**。(c) 晶体密度 **: $Li(0.53) < Na(0.97) > K(0.89) \rightarrow$ **Na 反常高于 K** $\rightarrow$ **不单调** 。原因: Na 的摩尔质量增幅不及原子体积增幅, 导致密度先升后降。(d) I_1 : 单调递减 [完成]。

11. [习题课 C1/初赛讲义第 2 讲改编] X 为 P, 基态电子排布为 $[Ne]3s^2 3p^3$ 。P 的最高能级组有 5 个电子, 且 $3p^3$ 为半满稳定构型, 所以第一电离能高于相邻的 Si 和 S。(b) P 的 3p 电子有效核电荷: 按 Slater 分组 $(1s^2)(2s^2 2p^6)(3s^2 3p^3)$, 同组内除自身外有 4 个电子, $\sigma = 1.00 \times 2 + 0.85 \times 8 + 0.35 \times 4 = 2.00 + 6.80 + 1.40 = 10.20$, $Z^* = 15 - 10.20 = 4.80$ 。(c) P 的 $I_1(1012) > As(947)$: 同族向下主量子数增大, 价电子离核更远, 距离效应占主导, 因此第一电离能降低。(d) 取 Y 为 S, 则 P^{3-} 与 S^{2-} 为等电子体 (18 电子)。等电子体中核电荷越小, 半径越大, 因此 $P^{3-} > S^{2-}$ 。

12. [上海中学/2003 初赛] (a) **错误**—电负性与 I_1 无直接正比关系 (如 O 电负性 3.5 但 $I_1 = 1314 < N$ 的 1402)。(b) **正确**—同周期从左到右原子半径总体递减 (稀有气体除外)。(c) **不完全正确**—同族从上到下 I_1 总体递减, 但有反常 (如 $Al > Ga$)。(d) **错误**—过渡元素离子半径先减后趋于平稳 (镧系收缩使第三过渡系与第二过渡系相近), 并非单调递减。

13. [初赛讲义习题 2.9] (a) 负离子半径: $F^- < Cl^- < Br^- < I^-$, **单调递增 [完成]**。(b) 电负性: $F(3.98) > Cl(3.16) > Br(2.96) > I(2.66)$, **单调递减 [完成]**。(c) 单质熔沸点: $F_2(-219^\circ C) < Cl_2(-101^\circ C) < Br_2(-7^\circ C) < I_2(114^\circ C)$, **单调递增 完成**。(d) 单质键能不单调: $F-F(158) < Cl-Cl(242) > Br-Br(193) > I-I(151) \text{ kJ/mol}$ 。F-F 键能反常低的原因: F 原子半径极小, 孤对电子之间的排斥使 F_2 的键级虽为 1 但键能显著低于预期。

14. [初赛讲义习题 2.15] 利用 Pauling 经验公式估算 NO 键能。Pauling 原始关系为 $|\chi_A - \chi_B| = 0.102\sqrt{\Delta}$ (Δ 单位为 kcal/mol), 因此 $\Delta = (|\chi_A - \chi_B|/0.102)^2 = (0.40/0.102)^2 \approx 15.4 \text{ kcal/mol} \approx 64.3 \text{ kJ/mol}$ 。D(NO) 应取几何平均: $D(N-O) \approx \sqrt{D(N_2) \times D(O_2)} + \Delta = \sqrt{946 \times 498} + 64.3 \approx 686 + 64.3 \approx 750 \text{ kJ/mol}$ 。 $\Delta H = [D(N \equiv N) + D(O = O)] - 2D(N-O) = (946 + 498) - 2 \times 750 \approx -56 \text{ kJ/mol}$ 。实验值约 +180 kJ/mol, Pauling 经验公式对 NO 这类自由基分子偏差较大, 但定性结论 (反应吸

热) 方向正确。

九、延伸阅读

- 原子结构 — 电子排布与量子数基础
 - 元素周期律 — 周期律趋势详解
 - 电离能 — 电离能数据与突变推断
 - 电负性 — 电负性标度与应用
 - 04-课件/学生讲义/2-结构化学/原子结构-超级充实版 (自学完整) — 配套原子结构讲义
 - 专题-原子结构与元素周期律 — 专题知识系统总结
 - 宋天佑《无机化学》§5 章 (原子结构与周期律)
 - 上海中学竞赛课程·化学·第一分册·第三讲
-

参考教材:《普通化学原理》(第 4 版) 第 11 章·赵鑫光《高中化学竞赛基本理论学习笔记》Ch2 §2.5-2.6

对应第一轮专题 3: 专题-原子结构与元素周期律 (备课框架 v2.2 § 三)。